

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Nombre: Pérez Ruíz Carlos Andrés

Fecha: Lunes, 15 de Junio del 2026

Curso: 4to Software “A”

Materia: Ingeniería de Requerimientos

EXAMEN PARCIAL UNIDAD 1 Y 2

Caso de estudio: Sistema de Gestión del centro de Acopio Agrícola «SICAA».

4. Tareas de la unidad 1

T1. Sistema, contexto y visión

T1.1

El SICAA puede clasificarse como un Sistema de Información e Intensivo.

Se considera un sistema de información porque su propósito principal es recopilar, almacenar, procesar y distribuir información relacionada con productores, lotes, control de calidad, pagos y trazabilidad. También es software-intensivo porque la mayor parte de las funcionalidades críticas dependen del software. Al tratarse de un sistema de información software-intensivo, será necesario realizar una identificación detallada de requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones.

T1.2 Defina el límite del sistema y el contexto

Elementos dentro del sistema

- Registro de recepción de lotes agrícolas.
- Cálculo automático de liquidaciones y pagos.

Elementos del contexto

- Productores asociados.
- Cliente mayorista exportador.

Elemento en la frontera (Interfaz)

- Báscula electrónica del galpón.

Se encuentra en la frontera porque no forma parte del software SICAA, pero intercambia información con él para transmitir automáticamente el peso de los lotes recibidos.

T1.3 Visión del sistema

Desarrollar un sistema que permita gestionar de manera eficiente y confiable la recepción, control de calidad, trazabilidad y liquidación de productos agrícolas, reduciendo errores operativos y mejorando la transparencia para productores y clientes.

T1.4

1. Perspectiva Organizacional

El sistema opera dentro de la Asociación de Productores “La Esperanza del Río” y debe apoyar sus procesos de recepción, control de calidad y comercialización.

2. Perspectiva Tecnológica

El sistema debe interactuar con tecnología existente.

“R-06: El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.”

3. Perspectiva Legal

El sistema debe cumplir obligaciones legales relacionadas con los datos personales.

“Debe respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados”.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

Declaración	Clasificación	Justificación
Registrar pesaje de cada lote	Requisito funcional	Describe una función que debe realizar el sistema
Calcular automáticamente el pago	Requisito funcional	Procesamiento automático de información
Entregas funcionales cada dos semanas	Requisito de proceso	Define cómo se desarrollará el proyecto
Registro rápido	Requisito no funcional	Relacionado con eficiencia y usabilidad
Fácil de usar	Requisito no funcional	Corresponde a usabilidad
Consultar información desde celular	Requisito funcional	Función disponible para el productor
Funcionar con mala señal	Requisito no funcional	Relacionado con disponibilidad y fiabilidad

T2.2

Modelo Ágil

Se escogió el modelo ágil ya que la gerente exige entregas funcionales cada dos semanas, característica alineada con iteraciones cortas propias de metodologías ágiles. Además, los usuarios tienen distintos niveles de experiencia tecnológica. Mediante entregas frecuentes se puede obtener retroalimentación continua y ajustar los requisitos.

T2.3 Aplicación del framework

Actores del proceso de requisitos

- Gerente del centro de acopio (Sra. Maldonado).
- Responsable de control de calidad (Téc. Rivas).
- Productores asociados (Sr. Cedeño y otros).
- Contadora (Lcda. Zambrano).

- Cliente mayorista exportador (Sr. Lindao).

Actividad Core donde se originó D6

Elicitación de requisitos.

La declaración surge durante una reunión con la gerente donde se identifican nuevas necesidades y restricciones del sistema.

Clasificación de artefactos de D6

Parte de D6	Tipo de artefacto
Funcionar en las computadoras existentes	Requisito
Computadoras actuales del galpón	Contexto
Respetar normativa de protección de datos	Requisito
Normativa legal aplicable	Contexto

Actividad transversal requerida

Gestión de cambios y documentación de requisitos.

Al incorporarse D6 en una reunión posterior, debe actualizarse la documentación del proyecto y analizarse su impacto sobre los requisitos ya identificados.

T3. Planificación de la elicitación

T3.1 Matriz Fuente

Fuente de requisitos	Técnica principal	Justificación
Sra. Maldonado	Entrevista semiestructurada	Posee conocimiento estratégico del negocio, objetivos organizacionales y restricciones del proyecto.
Téc. Rivas	Observación directa	Permite conocer el flujo real de trabajo, tiempos de operación y problemas actuales durante la recepción de lotes.
Lcda. Zambrano	Entrevista semiestructurada	Permite identificar necesidades de liquidación, seguridad e integración contable.
Cuadernos de registro actuales	Análisis documental	Reflejan los datos realmente utilizados en las operaciones diarias.
Cliente exportador	Entrevista semiestructurada	Facilita comprender los requisitos de trazabilidad y certificación de origen.
Norma de protección de datos	Revisión documental	Permite identificar restricciones legales obligatorias.

Técnicas Utilizadas

- Entrevista semiestructurada.
- Observación directa.
- Análisis documental.

T3.2 Guión de Entrevista

1. Describa paso a paso cómo realiza actualmente el control de calidad cuando llega un camión con producto.
2. ¿Qué información registra para cada lote durante la inspección?
3. ¿Cuáles son las actividades que le consumen más tiempo durante el proceso?
4. ¿Consideraría aceptable que el registro completo de un lote tomara menos de 30 segundos?
5. ¿Qué características debería tener el sistema para que usted prefiera usarlo en lugar de continuar trabajando con su cuaderno?

T3.3

Técnica: Prototipado

1. Elaborar un prototipo de baja fidelidad de la pantalla de registro de calidad.
2. Mostrar el flujo completo de recepción de un lote.
3. Solicitar al Téc. Rivas que simule registrar dos lotes reales.
4. Registrar observaciones sobre dificultades y mejoras.
5. Ajustar el prototipo según sus comentarios.
6. Repetir la prueba hasta obtener un flujo aceptable.

Esto permite involucrar al usuario en el diseño y mejorarlo según sus necesidades.

Actividad de Autoevaluación Formativa

[← Atrás](#)

Revisión de intento
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:31
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:40
Tiempo empleado	0:09:06.456785
Calificación obtenida	9.93 / 20.00
Calificación final	4.97 / 10.00

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

■ Correcto ■ Parcial ■ Incorrecto

PREGUNTA 1
Finalizado
0.50 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE ELICITACIÓN con la SITUACIÓN en la que resulta más adecuada aplicarla.

Relacione la opción correcta:

Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana.

Prototipado ✓

Figura 1: Resultado de la evaluación formativa, con una calificación final de 4.97/10.00.